2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-3|<1$ 等价于 $-1<x-3<1$，所以 $2<x<4$. 故解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\dfrac{3+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 z 的虚部等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $z=(3+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-3\mathrm{i}$. 因此 z 的虚部为 -3.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
两条平行直线的距离为对应常数项之差的绝对值除以 $\sqrt{A^2+B^2}$，故 $d=\dfrac{|1-(-1)|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 某次体检，5 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.80，1.69，1.76，则这组数据的中位数是 underline{hspace{2.5em}}米.

【答案】1.76

【解析】
将数据按从小到大排列为 1.69，1.72，1.76，1.78，1.80. 共有 5 个数据，中间第 3 个数就是中位数，因此中位数为 1.76.

5. 若函数 $f(x)=4\sin x+a\cos x$ 的最大值为 5，则常数 $a=$ _____.

【答案】± 3

【解析】
对任意实数 x，有 $4\sin x+a\cos x \le \sqrt{4^2+a^2}$，且等号可以取得，所以函数的最大值为 $\sqrt{16+a^2}$. 由题意，$\sqrt{16+a^2}=5$，从而 $a^2=9$，故 $a=\pm 3$.

6. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

【答案】$\log_2(x-1)$

【解析】
点 $(3,9)$ 在图像上，故 $9=1+a^3$，得到 $a^3=8$，所以 $a=2$. 于是 $y=1+2^x$. 交换 x，y 得 $x=1+2^y$，所以 $y=\log_2(x-1)$，即 $f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$，其定义域为 $x>1$.

7. 若 x，y 满足

$$\begin{cases} x\geq 0, \\ y\geq 0, \\ y\geq x+1 \end{cases},$$

则 $x-2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
由 $y\geq x+1$，有 $x-2y\leq x-2(x+1)=-x-2$. 又因为 $x\geqslant 0$，所以 $-x-2\leq -2$，从而 $x-2y\leq -2$. 当 $x=0$，$y=1$ 时满足所有条件且等号成立，因此最大值为 -2.

8. 方程 $3\sin x=1+\cos 2x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$

【解析】
利用二倍角公式，原方程化为 $3\sin x=2\cos^2 x=2(1-\sin^2 x)$，即 $2\sin^2 x+3\sin x-2=0$. 因此 $\sin x=\frac{1}{2}$ 或 $\sin x=-2$. 后者不可能，故在 $[0,2\pi]$ 上 $x=\frac{\pi}{6}$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}$.

9. 在 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】112

【解析】
所有二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n=256=2^8$，得到 $n=8$. 展开式通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_8^r\left(\sqrt[3]{x}\right)^{8-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r=\mathrm{C}_8^r(-2)^r x^{\frac{(8-4r)}{3}}$. 常数项要求 $\frac{(8-4r)}{3}=0$，故 $r=2$，常数项为 $\mathrm{C}_8^2(-2)^2=28\times 4=112$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{3}$

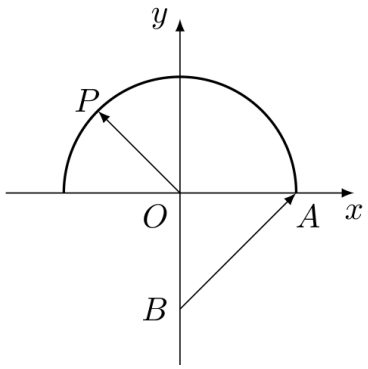
【解析】
设三角形面积为 Δ，半周长为 $s=\frac{3+5+7}{2}=\frac{15}{2}$. 由海伦公式，$\Delta=\sqrt{\frac{15}{2}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$. 外接圆半径满足 $\Delta=\frac{abc}{4R}$，所以 $R=\frac{3\times 5\times 7}{4\Delta}=\frac{105}{15\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$.

11. 某食堂规定，每份午餐可以在四种水果中任选两种，则甲，乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{6}$

【解析】
甲选择两种水果共有 $\mathrm{C}_4^2=6$ 种等可能结果，乙也有 6 种选择，因此有序选择结果共有 $6\times6=36$ 种. 甲、乙所选水果相同的情形是两人的选择完全相同，共有 6 种，所以所求概率为 $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$.

12. 如图，已知点 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,-1)$，P 是曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BA}$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$[-1,\sqrt{2}]$

【解析】
设 $P=(x,y)$，则 $x^2+y^2=1$，且 $y\geqslant0$. 由 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{BA}=A-B=(1,1)$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BA}=x+y$. 在上半单位圆上，柯西不等式给出 $x+y\leq\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，且在 $P=(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$ 处取得；又因 $x\geq-1$、$y\geqslant0$，有 $x+y\geq-1$，且 $P=(-1,0)$ 时取等号. 故取值范围为 $[-1,\sqrt{2}]$.

13. 设 $a>0$，$b>0$，若关于 x，y 的方程组

$$\begin{cases}ax+y=1,\\ x+by=1\end{cases}$$

无解，则 $a+b$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】
方程组的系数行列式为 $ab-1$. 无解时两直线必须平行且不重合，所以 $ab=1$，并且不能有 $a=b=1$. 由 $b=\frac{1}{a}$ 及 $a>0$，得 $a+b=a+\dfrac{1}{a}\geqslant2$，等号仅在 $a=1$ 时成立；此时两方程相同，有无穷多解而不是无解. 因此 $a+b>2$，取值范围为 $(2,+\infty)$.

14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$S_n\in\{2,3\}$，则 k 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

令 $S_0=0$，则 $a_n=S_n-S_{n-1}$. 因为每个 S_n 只能取 2 或 3，所以 a_1 只能取 2 或 3，而对 $n\geqslant 2$，$a_n\in\{-1,0,1\}$. 因此数列中不同的数至多有 4 个：首项占据 2 或 3 中的一个，后续项至多取 -1，0，1 三个值.

取 $S_1=2$，并令部分和依次为 2，2，3，2，3，2，3，…，则对应的数列开始为 2，0，1，-1，1，-1，…，恰有四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

单选题

15. 设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（ ）

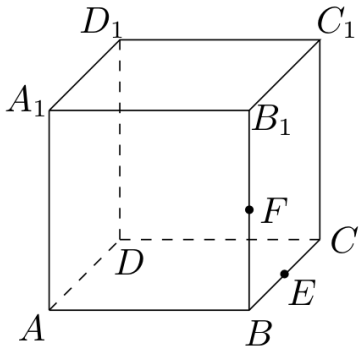
A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $a>1$，则显然 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件. 反之，$a^2>1$ 还可能由 $a<-1$ 造成，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，所以前者不是必要条件. 故选 A.

16. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 BC，BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是（ ）



A. 直线 AA_1　　B. 直线 A_1B_1

C. 直线 A_1D_1　　D. 直线 B_1C_1

【答案】**D**

【解析】

取正方体棱长为 1，建立坐标系：$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 则 $E=(1,\frac{1}{2},0)$，$F=(1,0,\frac{1}{2})$，直线 EF 上的点满足 $x=1$，$y+z=\frac{1}{2}$.

直线 AA_1、A_1D_1 上的点分别满足 $x=0$，不可能与 EF 相交；直线 A_1B_1 上有 $y=0$，$z=1$，不满足 $y+z=\frac{1}{2}$. 直线 B_1C_1 上有 $x=1$，$z=1$，取其中 $y=-\frac{1}{2}$ 的点即可满足直线 EF 的方程，所以它与 EF 相交. 故选 D.

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，$b\in[0,2\pi)$. 若对任意实数 x 都有 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$，则满足条件的有序实数对 (a,b) 的对数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

令 $Y(x)=\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin(ax+b)$. 左端不是常函数；对等式两边求两阶导数，分别得到 $Y''(x)=-9Y(x)$ 和 $Y''(x)=-a^2Y(x)$. 因此 $a^2=9$，即 $a=3$ 或 $a=-3$.

当 $a=3$ 时，比较

$$\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin 3x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 3x$$

与

$$\sin(3x+b)=\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$$

的系数，得 $\cos b=\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0\le b<2\pi$，得 $b=\frac{5\pi}{3}$.

当 $a=-3$ 时，$\sin(-3x+b)=-\cos b\sin 3x+\sin b\cos 3x$. 比较系数得 $\cos b=-\frac{1}{2}$、$\sin b=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $b=\frac{4\pi}{3}$. 因此共有 2 个有序实数对，故选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数. 对于命题：

1. (1) 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数；
2. (2) 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

则下列判断正确的是（ ）

A. ① 和 ② 均为真命题
B. ① 和 ② 均为假命题
C. ① 为真命题，② 为假命题
D. ① 为假命题，② 为真命题

【答案】**D**

【解析】

命题 ① 不成立. 令 $f(0)=g(0)=h(0)=0$，在各区间上令连续折线的斜率三元组 (f',g',h') 为

$$\begin{cases}(1,1,1), & x<0,\\ (-1,2,2), & 0\le x<1,\\ (2,-1,2), & 1\le x<2,\\ (2,2,-1), & 2\le x<3,\\ (1,1,1), & x\geqslant 3.\end{cases}$$

在分界点连续连接. 三个和函数的斜率依次为 $(2,1,1,4,2)$、$(2,1,4,1,2)$、$(2,4,1,1,2)$，均为正，所以 $f+g$、$f+h$、$g+h$ 均为增函数. 但 f 在 $[0,1]$、g 在 $[1,2]$、h 在 $[2,3]$ 上分别下降，所以 f、g、h 均不是增函数. 故命题 ① 为假.

命题 ② 成立. 令

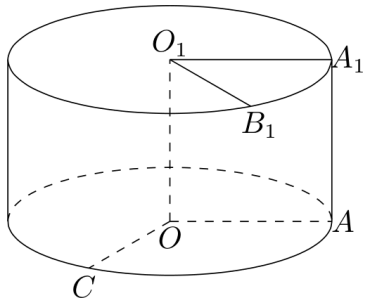
$\Delta_f=f(x+T)-f(x)$，$\Delta_g=g(x+T)-g(x)$，$\Delta_h=h(x+T)-h(x)$. 由三个和函数以 T 为周期，得到

$\Delta_f+\Delta_g=0$，$\Delta_f+\Delta_h=0$，$\Delta_g+\Delta_h=0$. 前两式相加再减去第三式，得 $2\Delta_f=0$，所以 $\Delta_f=0$；同理 $\Delta_g=\Delta_h=0$. 因此 f，g，h 均以 T 为周期. 故选 D.

解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$\overset{\frown}{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$，$\overset{\frown}{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

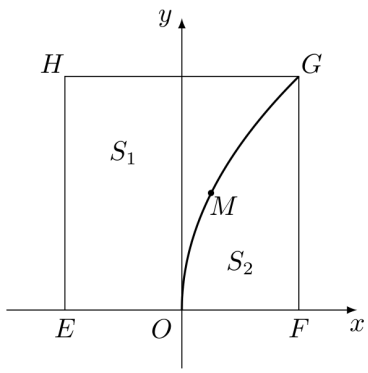
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，记 $A=\{x\mid x=a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 若同时满足条件：

1. (1) $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均单调递增；
2. (2) $A\cap B=\emptyset$ 且 $A\cup B=\mathbb{N}^*$，则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.
3. (1)
4. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 已知 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)